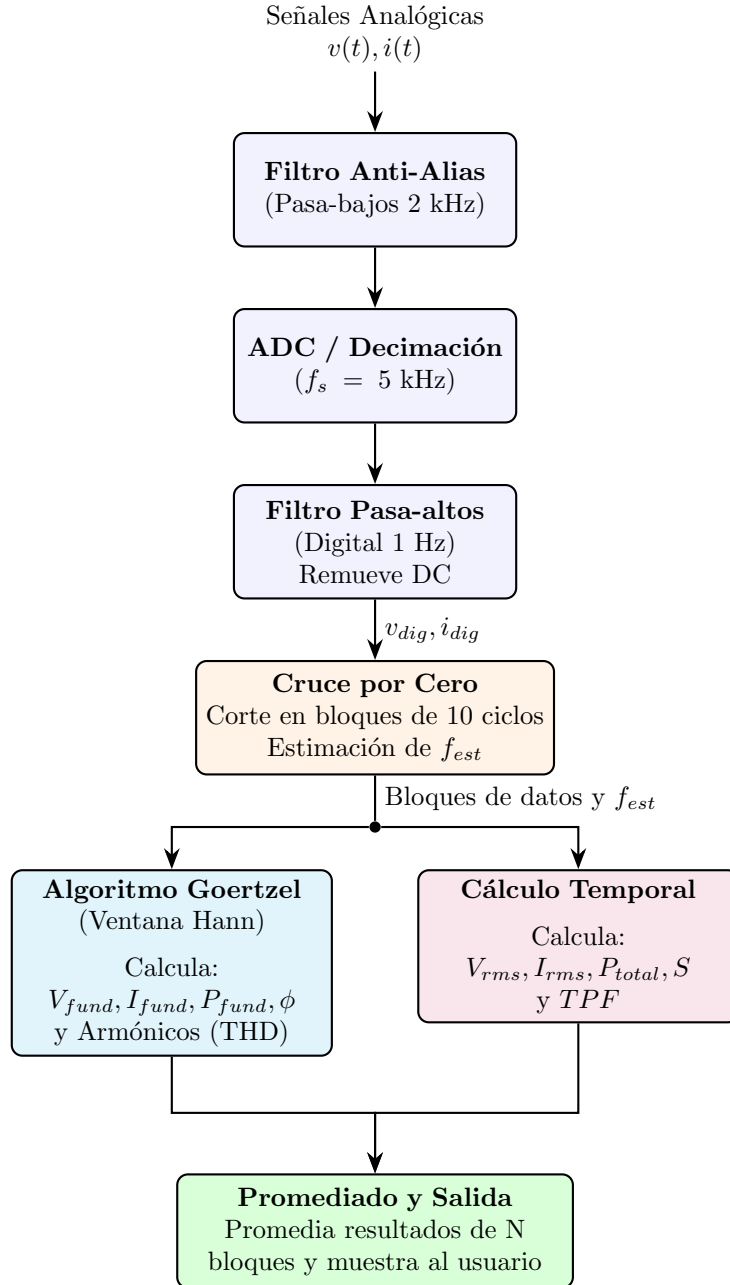


TP4 ASSD

Tomás Nöllmann

June 2026

1 Introduction



En el simulador de Python primero se generan las señales 'analógicas' de tensión y corriente con una frecuencia fundamental de 50Hz y un desfase

ϕ . Además se le suman componentes de varios armónicos y ruido. Luego se pasa por un filtro pasa bajos 'analógico' y se decima. Esta decimación sería equivalente al muestreo con un ADC en una implementación real. A partir de aquí todo se implementaría de forma digital en un microcontrolador. Las señales digitales se pasan por un filtro pasa altos de frecuencia de corte de 1Hz para eliminar la continua debida a offsets del circuito de entrada. Esto es vital para calcular de forma correcta el valor RMS de la tensión y la corriente. Luego se detectan todos los cruces por cero positivos. Estos van a quedar entre dos muestras, entonces se interpola entre ellas para tener una mejor precisión temporal. De esta forma se logra separar la entrada en bloques de 10 ciclos enteros lo cual sirve para calcular los valores RMS de forma precisa y además se obtiene la frecuencia fundamental promedio que se va a utilizar para saber que bin calcular con el algoritmo Goertzel. Cabe aclarar que en un circuito conectado a la red normalmente se miden los cruces por cero de la tensión porque tienen menos distorsión que la corriente. Mientras que en la salida de un variador de frecuencia, por ejemplo, suele convenir medir los cruces por cero de la corriente. Estos bloques de 10 ciclos se pasan por un bloque de cálculo temporal que calcula los siguientes parámetros:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} v[n]^2}$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} i[n]^2}$$

$$P_{total} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} v[n] \cdot i[n]$$

$$S_{total} = V_{rms} \cdot I_{rms}$$

$$Q_{total} = \sqrt{S_{total}^2 - P_{total}^2}$$

$$TPF = \frac{P_{total}}{S_{total}}$$

Por otro lado se miden otros parámetros utilizando el algoritmo de Goertzel en los bins de la frecuencia fundamental y sus armónicos.

$$P_{fund} = \frac{1}{2} \Re\{V_{fund} \cdot I_{fund}^*\}$$

$$Q_{fund} = \frac{1}{2} \Im\{V_{fund} \cdot I_{fund}^*\}$$

$$S_{fund} = \frac{1}{2} |V_{fund}| \cdot |I_{fund}|$$

$$\phi = \angle(V_{fund} \cdot I_{fund}^*)$$

$$DPF = \frac{P_{fund}}{S_{fund}} = \cos(\phi)$$

$$THD_V = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^H |V_k|^2}}{|V_1|} \times 100\%$$

$$THD_I = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^H |I_k|^2}}{|I_1|} \times 100\%$$

2 Trabajo Futuro

- Integrar Potencia para tener Energía (calcular Wh)
 - Implementación física (PCB PA) En el uC hay que ver si usar sampling rate constante o variarlo con la frecuencia de linea
 - Secuencia de Fase (para trifasica ve el orden de las fases) y desequilibrio de carga (trifasica)
 - Phase lag compensation (compensa el hecho de samplear los diferentes canales en tiempos desfasados)
 - crest factor de tension y corriente
- <https://colab.research.google.com/drive/1wD9FSu7hEVoGKewxe8f1hAzUWTQdU9u9>